Réseau Client-Serveur.

Windows server (AD) / Windows 11

Objectifs du TP

- Comprendre et configurer un réseau client-serveur dans un environnement Windows.
- Joindre un ordinateur à un domaine et utiliser des comptes utilisateurs de domaine.
- Accéder aux ressources partagées sur un serveur.
- Tester les privilèges des comptes utilisateurs.
- Utiliser et configurer la connexion au bureau à distance.

Tutoriel pour la Mise en Place de l'Environnement Réseau Client-Serveur

1. Préparation des Machines Virtuelles

1. **Créer des Machines Virtuelles :**
   - Utilisez un hyperviseur comme VMware, VirtualBox, ou Hyper-V pour créer deux machines virtuelles :
     - **Client** : Windows 10
     - **Serveur** : Windows Server (2016, 2019, ou 2022)
2. **Installer les Systèmes d'Exploitation :**
   - Suivez les instructions de l'installateur pour chaque système d'exploitation.

2. Configuration du Réseau

1. **Configurer les Adresses IP :**
   - **Serveur :**
     - IP : 192.168.55.2XY (où X est le numéro de votre baie et Y le numéro de votre PC)
     -
     - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)
   - **Client :**
     - IP : 192.168.55.XY (où X est le numéro de votre baie et Y le numéro de votre PC)
     - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)
     - Indiquer le DNS : Adresse IP du serveur.

Questions :

- Pourquoi est-il important que le client et le serveur soient sur le même sous-réseau ?

✓ **Réponse :** Pour pouvoir communiquer directement au niveau des couches 2 (liaison) et 3 (réseau) sans nécessiter de routeur ou de passerelle intermédiaire, le client et le serveur doivent appartenir au même sous-réseau IP (ici 192.168.55.0/24).
Sur un même segment logique, la résolution d'adresse s'effectue localement via le protocole ARP (Address Resolution Protocol). Si les machines étaient sur des sous-réseaux distincts sans routage, les

trames ne pourraient pas être acheminées, empêchant le client de joindre le serveur DNS et le contrôleur de domaine Active Directory.

2. **Configurer les Paramètres Réseau :**
   - **Windows 10 :**
     - Ouvrez les Paramètres → Réseau et Internet → Modifier les options de l'adaptateur.
     - Faites un clic droit sur votre connexion réseau → Propriétés.
     - Sélectionnez Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4) → Propriétés.
     - Entrez les paramètres IP.
   - **Windows Server :**
     - Ouvrez le Gestionnaire de serveur → Local Server.
     - Cliquez sur l'adresse IP pour configurer les paramètres réseau.
   - **Pour information la commande PowerShell :**

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.55.XY -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.55.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.55.2
```

3. **Tester la Connectivité Réseau :**
   - **Commande de Test de Configuration :**
     - Utilisez `ipconfig` pour vérifier les paramètres IP.
   - **Commande de Test de Connectivité :**
     - Utilisez `ping 192.168.55.250` pour tester la connexion entre le client et le serveur.

Questions :

- Quelles autres commandes peuvent être utilisées pour diagnostiquer les problèmes de réseau ?

✓ **Réponse :** Plusieurs commandes complémentaires permettent d'affiner le diagnostic réseau sous Windows :
• tracert <IP/Nom> : Analyse les nœuds et routeurs intermédiaires traversés pour repérer précisément où un paquet est bloqué.
• nslookup <Nom_Domaine> : Interroge le serveur DNS pour vérifier la résolution de noms et valider la présence des enregistrements SRV du contrôleur de domaine (_ldap._tcp.dc._msdcs.<domaine>).
• netstat -an (ou Get-NetTCPConnection en PowerShell) : Affiche la liste des ports TCP/UDP en écoute (notamment 53 DNS, 88 Kerberos, 389 LDAP, 445 SMB).
• arp -a : Contrôle la table ARP locale pour vérifier la correspondance entre l'adresse IP et l'adresse MAC du serveur.
• Test-NetConnection -ComputerName <IP> -Port <port> (PowerShell) : Permet de tester directement la connectivité sur un port TCP applicatif précis (ex: port 445 pour le partage de fichiers ou 3389 pour RDP).

3. Configuration du Serveur Active Directory

1. **Installer Active Directory :**
    - Sur le serveur :
        - Avant d'installer AD assurez vous d'avoir une adresse IP fixe et de renommer votre serveur.
        - Ouvrez le Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités.
        - Sélectionnez Rôle basé ou installation de fonctionnalités → Serveur Active Directory.
        - Suivez les instructions pour installer les rôles nécessaires.
2. **Promouvoir le Serveur en Contrôleur de Domaine :**
    - Après l'installation, dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.
    - Sélectionnez Ajouter une nouvelle forêt et entrez un nom de domaine, par exemple, **VotreNom.local**.
    - Suivez les instructions pour configurer le domaine, définir le mot de passe DSRM, et redémarrez le serveur.

Points de Sécurité :

- Assurez-vous que le mot de passe DSRM est fort et conforme aux politiques de sécurité de votre organisation.

3. **Active Directory :**
    - Qu'est-ce qu'un domaine dans Active Directory ?

✓ **Réponse :** Un domaine Active Directory est une frontière logique d'administration et de sécurité au sein d'un réseau d'entreprise. Il regroupe sous une autorité d'authentification centralisée l'ensemble des ressources (utilisateurs, ordinateurs, serveurs, imprimantes) et partage une base de données d'annuaire unique (NTDS.dit) répliquée entre les contrôleurs de domaine (DC).

    - Quelles informations peut-on trouver dans Active Directory ?

✓ **Réponse :** Active Directory stocke des objets structurés et leurs attributs LDAP :
• Les comptes d'utilisateurs (identifiants, mots de passe hachés, coordonnées, service, responsable) ;
• Les comptes d'ordinateurs et serveurs membres du domaine ;
• Les groupes de sécurité et de distribution régissant les droits et les listes de diffusion ;
• Les Unités Organisationnelles (OU) qui hiérarchisent les objets selon l'organigramme de l'entreprise ;
• Les stratégies de groupe (GPO) pour administrer la sécurité et les paramètres du parc informatique ;
• Les enregistrements de localisation de services (DNS SRV) essentiels aux services d'annuaire.

    - Qu'est-ce qu'un utilisateur dans Active Directory et quelles sont ses principales propriétés ?

✓ **Réponse :** Un utilisateur dans Active Directory est un compte d'objet de sécurité (Security Principal) doté d'un identifiant unique (SID - Security Identifier), permettant d'authentifier une personne physique et de lui accorder des droits d'accès aux ressources du domaine.
Ses principales propriétés sont : son nom d'ouverture de session (UPN : login@domaine.local et nom NetBIOS : DOMAINE\login), son mot de passe chiffré, ses informations d'identité (nom, prénom, e-mail), son appartenance à des groupes (MemberOf) qui définit ses permissions, ainsi que ses restrictions de connexion (plages horaires, postes autorisés).

- Que signifie "authentification" et comment cela fonctionne-t-il dans AD ?

✓ **Réponse :** L'authentification est le processus de vérification de l'identité déclarée par un utilisateur ou une machine lors de sa tentative d'accès au système.
Dans un domaine Active Directory moderne, elle repose principalement sur le protocole Kerberos v5 (avec NTLMv2 en secours) :
1. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe sur le poste client.
2. Le client contacte le KDC (Key Distribution Center) sur le contrôleur de domaine pour obtenir un ticket d'authentification (TGT - Ticket Granting Ticket).
3. L'utilisateur utilise ensuite ce ticket TGT pour demander des tickets de service (TGS) lui permettant d'accéder aux partages et ressources du réseau en toute sécurité et sans ressaisie (Single Sign-On - SSO).

- Comment Active Directory aide-t-il à gérer les mots de passe des utilisateurs ?

✓ **Réponse :** Active Directory centralise et automatise la politique de sécurité des mots de passe via les Stratégies de Groupe (GPO) ou les stratégies de mot de passe affinées (PSO - Password Settings Objects) :
• Imposition de critères stricts de complexité (longueur minimale, majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux) ;
• Définition d'une durée de vie maximale (renouvellement périodique obligatoire) et minimale ;
• Maintien d'un historique des mots de passe empêchant la réutilisation d'anciens secrets ;
• Verrouillage automatique du compte après plusieurs tentatives erronées (protection anti-brute force) ;
• Possibilité pour l'administrateur de forcer le renouvellement dès la prochaine ouverture de session ou de réinitialiser un compte bloqué en un clic.

- Qu'est-ce qu'un groupe dans Active Directory et pourquoi est-il important ?

✓ **Réponse :** Un groupe dans Active Directory est un ensemble de comptes (utilisateurs ou ordinateurs) géré comme une entité unique. On distingue les groupes de sécurité (pour l'attribution de droits et de permissions) et les groupes de distribution (pour l'envoi d'e-mails groupés).
Ils sont capitaux car ils permettent d'appliquer la bonne pratique professionnelle AGDLP (Comptes -> Groupes Globaux -> Groupes de Domaine Local -> Permissions). Cela évite d'assigner des permissions individuelles directes, facilite grandement la gestion des arrivées/départs et simplifie la traçabilité lors des audits de sécurité.

- Quels sont les rôles des unités organisationnelles (OU) dans Active Directory ?

✓ **Réponse :** Une Unité Organisationnelle (OU) est un conteneur logique servant à structurer les objets de l'annuaire selon l'organisation de l'entreprise (par départements, agences géographiques ou typologie de postes).
Ses deux rôles fondamentaux sont :
1. L'application ciblée des Stratégies de Groupe (GPO) : déployer des logiciels, des raccourcis réseau ou des restrictions de sécurité spécifiques à une population précise d'utilisateurs ou d'ordinateurs.
2. La délégation d'administration : confier la gestion d'un périmètre précis (ex: réinitialiser les mots de passe de l'OU 'Comptabilité') à un technicien support sans lui donner les pleins pouvoirs d'administrateur du domaine.

4. Configuration du Client pour Joindre le Domaine

1. **Créer un Nouveau Utilisateur sur AD :**
   - Utilisez le Gestionnaire d'Active Directory pour créer un utilisateur avec les droits nécessaires.

2. **Joindre le Domaine :**
    - Sur le client Windows 10 :
        - Ouvrez Paramètres → Système → Informations système.
        - Cliquez sur Modifier les paramètres → Modifier dans la section Nom de l'ordinateur, domaine et groupe de travail.
        - Sélectionnez Domaine et entrez **VotreNom.local**.
        - Entrez les informations d'identification d'un utilisateur ayant les droits pour ajouter des ordinateurs au domaine.

Questions :

- Quel rôle jouent les informations d'identification lors de la connexion au domaine ?

✓ **Réponse :** Les informations d'identification (identifiant et mot de passe saisis) permettent d'authentifier la demande auprès du contrôleur de domaine et d'attester que l'opérateur dispose du privilège requis pour créer un compte d'ordinateur (Computer Object) dans l'annuaire et rattacher la machine cliente au domaine.

- Quels privilèges sont requis pour ajouter un ordinateur au domaine ?

✓ **Réponse :** Par défaut dans Active Directory, tout compte utilisateur standard authentifié peut joindre jusqu'à 10 machines au domaine (via le paramètre ms-DS-MachineAccountQuota).
Cependant, dans un environnement professionnel durci, ce quota est restreint à 0. L'opération nécessite alors soit d'appartenir au groupe 'Admins du domaine' (Domain Admins) ou 'Administrateurs', soit de bénéficier d'une délégation de contrôle explicite sur l'Unité Organisationnelle cible pour autoriser la création d'objets ordinateurs.

3. **Redémarrer le Client :**
    - Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les changements.

5. Configuration des Ressources Partagées sur le Serveur

1. **Créer et Partager un Dossier :**
    - Sur le serveur :
        - Créez un dossier, par exemple **C:\Partage**.
        - Faites un clic droit sur le dossier → Propriétés → Partage → Partager.
        - Sélectionnez "Tout le monde" pour un partage ouvert, ou un groupe spécifique selon vos besoins.
        - Configurez les permissions (Lecture/Écriture) selon les besoins.

Points de Sécurité :

- Évitez de partager des dossiers avec "Tout le monde" si ce n'est pas nécessaire. Privilégiez des groupes spécifiques pour un meilleur contrôle d'accès.

2. **Configurer les Paramètres de Partage Avancés :**

- Dans la section Partage avancé du dossier :
  - Activez le partage du dossier et définissez des permissions supplémentaires si nécessaire.
  -

6. Accès aux Ressources Partagées

1. **Accéder au Dossier Partagé :**
   - Sur le client Windows 10 :
     - Ouvrez Explorateur de fichiers.
     - Tapez `\\192.168.55.2XY` dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée.
     - Vous devriez voir le dossier partagé **Partage**.

Questions :

- Comment la sécurité est-elle gérée lors de l'accès à un dossier partagé ?

✓ **Réponse :** La sécurité repose sur la combinaison cumulative de deux couches de sécurité distinctes :
1. Les autorisations de partage SMB (ex: Lecture, Modifier, Contrôle total) : définies au niveau du point d'accès réseau.
2. Les autorisations de sécurité NTFS (ex: Lecture et exécution, Écriture, Modification, Contrôle total) : définies localement sur le système de fichiers du disque.
Règle d'or : La permission effective la plus restrictive est toujours celle qui s'applique. En pratique, on configure le partage avec des droits larges (ex: 'Modifier' pour les utilisateurs du domaine) et on verrouille finement les accès grâce aux listes de contrôle d'accès NTFS (ACL).

- Que se passe-t-il si les permissions ne sont pas correctement configurées ?

✓ **Réponse :** Deux conséquences critiques peuvent survenir :
• Failles de sécurité et fuites de données (permissions trop permissives) : des utilisateurs non habilités ou des logiciels malveillants (ransomwares) peuvent accéder à des données confidentielles, les exfiltrer, les altérer ou chiffrer l'ensemble du partage.
• Blocage de l'activité métier (permissions trop restrictives ou contradictoires) : si un droit 'Refuser' est appliqué par erreur ou s'il manque des permissions de lecture/exécution, les utilisateurs légitimes recevront un message 'Accès refusé', paralysant leur travail quotidien.

7. Gestion des Utilisateurs et Mots de Passe

1. **Modifier le Mot de Passe :**
   - **Via PowerShell :**

```
$username = "prenom.nom"
$newPassword = "NouveauMotDePasse!"
$securePassword = ConvertTo-SecureString $newPassword -AsPlainText -Force
Set-LocalUser -Name $username -Password $securePassword
```

2. **Modifier le Mot de Passe via l'Invite de Commande :**
   - Ouvrez Invite de Commande en tant qu'administrateur.

- Utilisez la commande suivante :

```
net user prénom.nom NouveauMotDePasse! /domain
```

3. **Points de Sécurité :**
   - Assurez-vous que les mots de passe respectent les politiques de complexité de l'organisation.

8. Configuration du Bureau à Distance

1. **Activer le Bureau à Distance :**
   - Sur le serveur ou le client Windows 10 :
     - Ouvrez Paramètres → Système → Bureau à distance.
     - Activez "Activer le Bureau à distance".

Points de Sécurité :

- Vérifiez que seules les personnes autorisées peuvent accéder à distance. Limitez l'accès en configurant les utilisateurs autorisés dans les paramètres de Bureau à distance.

2. **Se Connecter au Bureau à Distance :**
   - Depuis le client ou une autre machine :
     - Ouvrez Connexion Bureau à distance (Tapez `mstsc` dans le menu Démarrer).
     - Entrez l'adresse IP du serveur et cliquez sur Connecter.
     - Entrez vos informations d'identification pour vous connecter.

Questions :

- Quels sont les principaux avantages d'utiliser la connexion Bureau à distance dans un environnement professionnel ?

✓ **Réponse :** Les avantages majeurs en entreprise sont :
• L'administration centralisée à distance : permet aux administrateurs systèmes de gérer et configurer des serveurs distants sans présence physique en salle serveur ;
• La flexibilité et le télétravail : permet aux utilisateurs d'accéder à leurs postes de travail, applications métiers lourdes et fichiers d'entreprise depuis l'extérieur ;
• La sécurité des données : les données restent stockées et traitées sur le réseau interne de l'entreprise, évitant la dispersion de fichiers sensibles sur des terminaux nomades.

- Quels sont les risques associés à l'utilisation de la connexion Bureau à distance, et comment peut-on les atténuer ?

✓ **Réponse :** Risques majeurs :
• Attaques par force brute et Password Spraying sur le port par défaut TCP 3389 exposant les comptes de

domaine ;
• Exploitation de vulnérabilités connues de la pile RDP (ex: BlueKeep CVE-2019-0708) permettant l'exécution de code sans authentification ;
• Usurpation de session en cas de compromission d'identifiants administrateurs.

Mesures d'atténuation recommandées :
• Ne jamais exposer directement le port 3389 sur Internet : exiger une connexion via un tunnel VPN ou une passerelle Passerelle des services Bureau à distance (RD Gateway) chiffrée en HTTPS ;
• Activer obligatoirement l'authentification au niveau du réseau (NLA - Network Level Authentication) ;
• Imposer l'authentification multi-facteurs (MFA) pour tous les accès distants ;
• Restreindre les droits RDP au seul groupe local 'Utilisateurs du Bureau à distance' et filtrer les adresses IP sources autorisées sur le pare-feu.

Réflexion sur la Sécurité :

- La connexion Bureau à distance offre une flexibilité et un accès facile aux ressources d'une machine distante, ce qui est particulièrement utile pour le télétravail et l'assistance technique. Cependant, elle expose également les systèmes à des menaces de sécurité. Il est crucial de mettre en œuvre des mesures de sécurité, telles que l'utilisation de mots de passe forts, l'activation de l'authentification à deux facteurs, et la limitation des accès à des adresses IP spécifiques pour protéger les machines contre les accès non autorisés.

9. Vérification et Validation

1. **Tester la Connexion au Domaine :**
   - Connectez-vous au client avec votre compte de domaine.
   - Vérifiez l'accès aux ressources partagées sur le serveur.
2. **Tester les Partages :**
   - Assurez-vous que vous pouvez accéder aux dossiers partagés depuis le client et que les permissions sont correctement appliquées.
3. **Tester le Bureau à Distance :**
   - Assurez-vous que vous pouvez accéder à la machine distante via le Bureau à distance.

Conclusion

Ce TP vous permet de configurer un réseau client-serveur avec Active Directory, vous familiarisant avec les concepts essentiels et les compétences pratiques nécessaires pour gérer un environnement Windows. En intégrant des questions théoriques et des points de sécurité, ce TP vous aide à développer une compréhension plus approfondie des enjeux liés à la sécurité dans un environnement réseau.

N'oubliez pas de documenter vos étapes pour alimenter votre portfolio !